

第一篇 环境规划学

第三章 环境规划的内容

主讲人： 刘银娥

邮箱： liuyin-e@cumt.edu.cn

办公室： 环境与测绘学院A109

环境规划的内容应包括

- **环境评价**是在环境调查分析的基础上，运用数学方法，对环境质量、环境影响进行定性和定量的评述。
- **环境预测**是指根据人类过去和现有已掌握的信息、资料、经验和规律，运用现代科学技术手段和方法**对未来的环境状况和环境发展趋势，及其主要污染物和主要污染源的动态变化进行描述和分析。**



➤ 制定恰当的环境目标，环境规划目标是通过环境指标体系表征的，
环境指标体系是一定时空范围内所有环境因素构成的环境系统的整体反映。

环境功能区是指对经济和社会发展起特定作用的地域或环境单元。

➤ 环境规划方案的设计是整个规划工作的中心，它是在考虑国家或地区有关政策规定、环境问题和环境目标、污染状况和污染削减量，以及投资能力和效益的情况下，提出具体的污染防治和自然保护的措施和对策。



- **环境规划方案的决策**是在特定的历史阶段中，根据人类社会生存和持续发展的需要，并从各种可供选择的实施方案中，通过分析、评价、比较，选定一个切实可行的环境规划方案的过程。
- **规划的实施**,环境规划的重要工作是组织规划的实施。
- **环境规划的编制、实施与管理是一个动态追踪的发展过程。**



第三章 环境规划的内容

第一节 环境规划的原则和程序

第二节 环境规划的目标和指标体系（重点讲解）

第三节 环境调查、评价和预测（部分讲解）

第四节 环境功能区划（重点讲解）

第五节 环境规划方案的生成和决策过程（概略讲解）

第六节 环境规划的实施与管理（概略讲解）



第一节 环境规划的原则和程序

一、环境规划的基本原则

(1) 全面规划、合理布局、突出重点、兼顾一般的原则。坚持可持续发展，使环境保护与经济发展相协调。

(2) 经济效益、社会效益、环境效益相统一的原则。遵循生态规律和经济规律，使有限的资金发挥更大的作用。

(3) 预防为主，防治结合的原则。依靠科技进步，大力发展清洁生产和推广三废综合利用，将污染消灭在生产过程中，采用适宜规模的、先进的、经济的治理技术，保护环境。



(4) 系统性原则。把环境规划对象看作综合体，用系统论的观点和系统论的方法进行环境规划。

(5) 实事求是、因地制宜的原则。环境目标应符合国民经济计划总要求，要从实际出发，规划措施要切实可行，具有可操作性。

(6) 强化环境管理的原则。运用经济、法律、行政手段促进环境保护事业发展，充分体现有中国特色的环境管理思想、制度和措施。



二、环境规划的工作程序

1、规划的编制

- (1) 接受任务与组织规划编制
- (2) 完成规划文本的编制

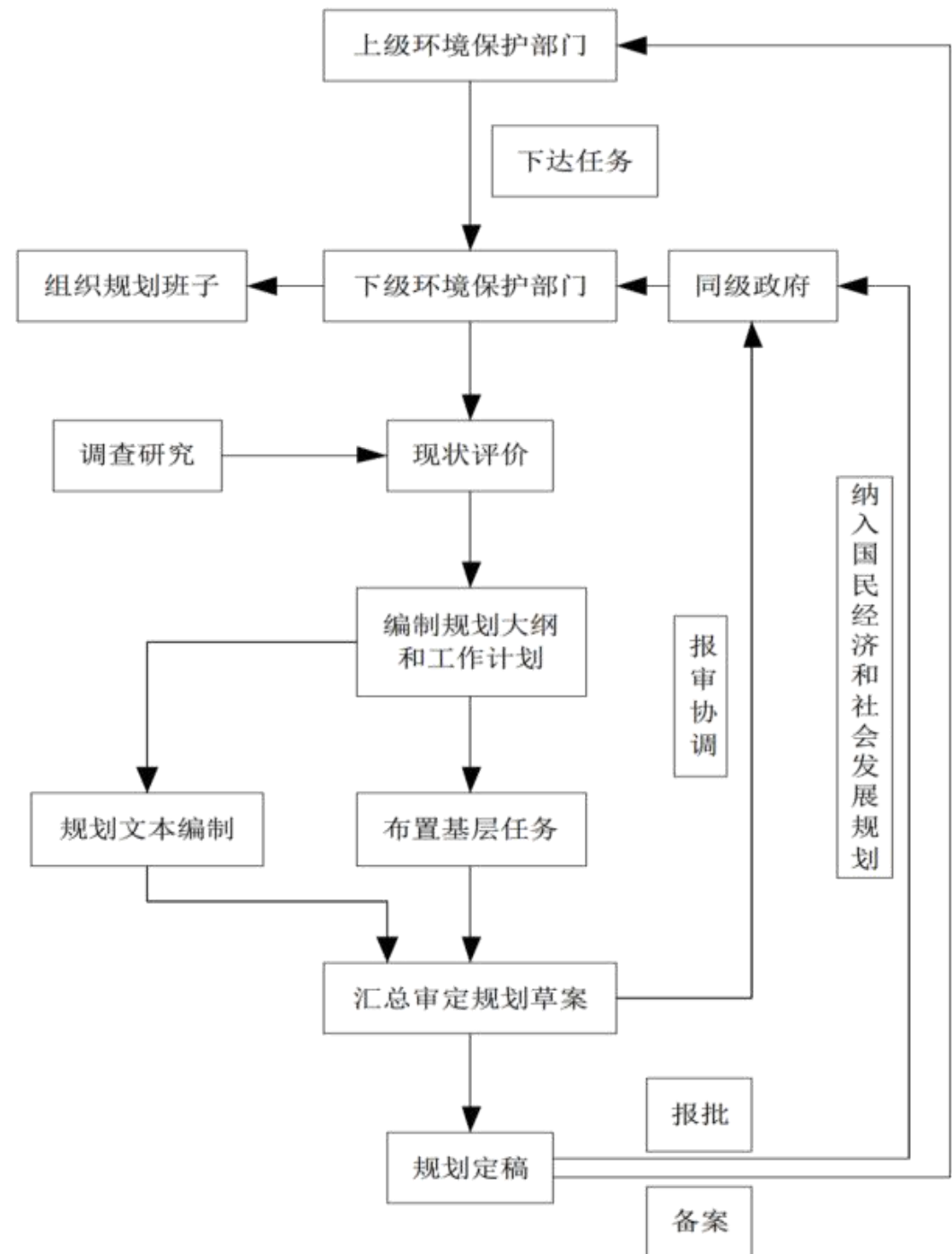
2、规划的申报和审批

- (1) 初级申报和审核
- (2) 终极申报和审批
- (3) 环境规划文本

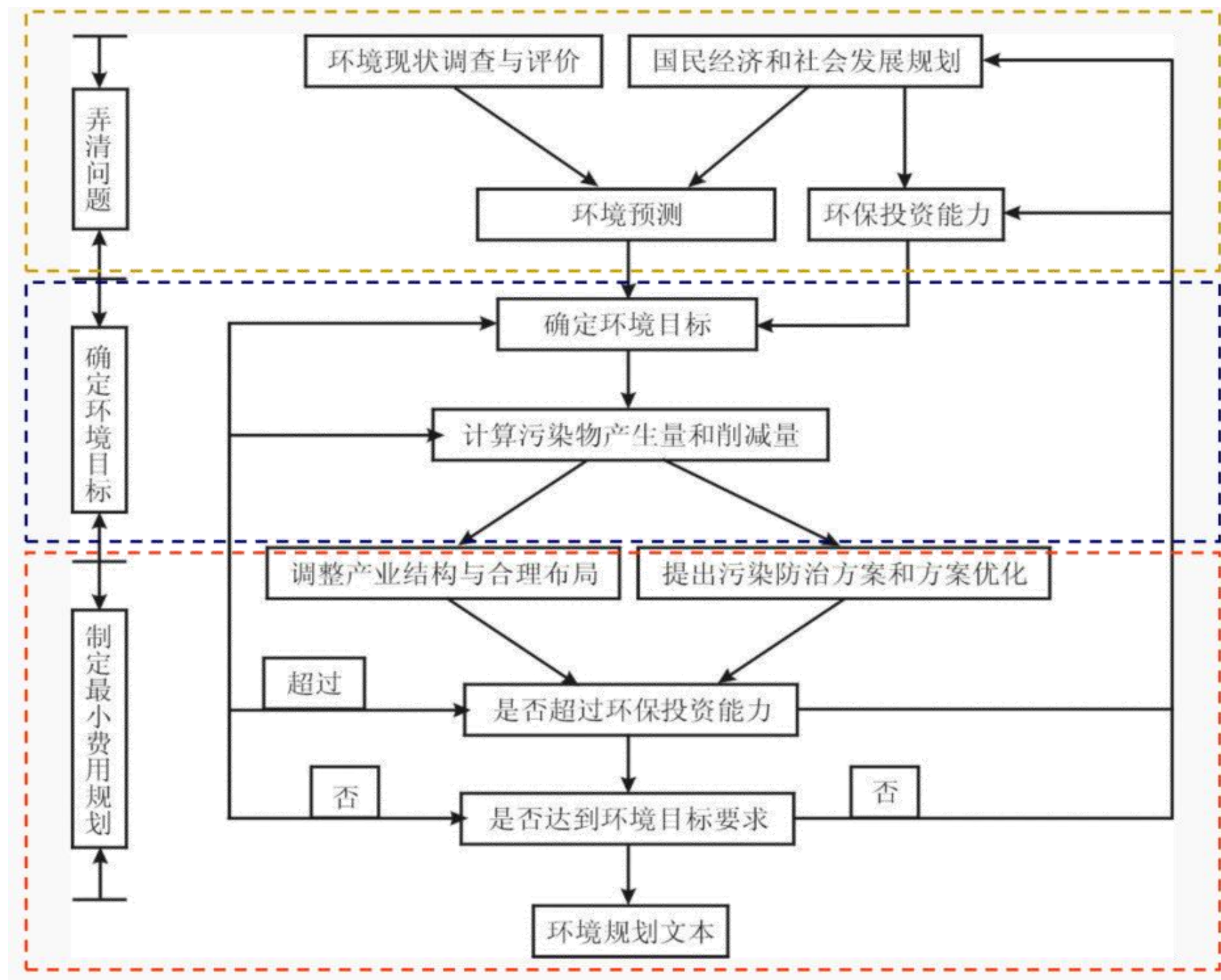
技术档案文本

环境规划文本

环境规划报审文本



环境规划编制 技术程序



第二节 环境规划的目标和指标体系

- ❖ 制定恰当的环境目标是制定环境规划的关键，环境规划的目的就是为了实现预定的环境目标。
- ❖ 环境规划目标是环境战略的具体体现，是进行环境建设和管理的基本出发点和归宿。
- ❖ 环境规划目标是通过环境指标体系表征的，环境指标体系是一定时空范围内所有环境因素构成的环境系统的整体反映。



第三章 环境规划的内容

第二节 环境规划的目标和指标体系

教学目标与内容

目标

- 熟悉环境规划目标的概念和类型
- 了解环境规划的指标体系与指标类型

内容：

- 环境规划的目标
- 环境规划的指标体系
- 环境规划的指标类型



第二节 环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

(一)环境规划目标的概念 (重点内容)

(二)环境规划目标的基本要求

(三)环境规划目标的类型 (重点内容)

(四)确定环境规划目标的原则

(五)环规目标确定的环境标准

(六)定量、定性确定环境规划目标

(七) 环境规划目标的确立方法

(八)环境规划目标的可达性分析

二、环境规划的指标体系

三、环境规划的指标类型



第二节 环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

(一) 环境规划目标的概念 ★ ★

环境规划目标是环境规划的核心内容，是对规划对象(规划区，如国家、城市和工业区等)未来某一阶段（规划期）环境质量状况的发展方向和发展水平所作的规定。

它既体现了环境规划的战略意图，也为环境管理活动指明了方向，提供了管理依据。



- 环境规划目标应体现环境规划的根本宗旨，
 - ✓ 即要保障国民经济和社会的持续发展，
 - ✓ 促进经济效益、社会效益和生态环境效益的协调统一。
- 因此，环境规划目标既不能过高，也不能过低，而要恰如其分，做到经济上合理、技术上可行和社会上满意。
- 只有这样，才能发挥环境规划目标对人类活动的指导作用，才能使环境规划纳入国民经济和社会发展规划成为可能。
- ——这个目标既是环境规划目标，也是环境管理目标、环境保护目标，可简称环境目标。



第二节 环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

(一)环境规划目标的概念 (重点内容)

(二)环境规划目标的基本要求

(三)环境规划目标的类型 (重点内容)

(四)确定环境规划目标的原则

(五)环规目标确定的环境标准

(六)定量、定性确定环境规划目标

(七) 环境规划目标的确立方法

(八)环境规划目标的可达性分析



二、环境规划的指标体系

三、环境规划的指标类型



(二)环境规划目标的基本要求

1. 具有一般发展规划目标的共性

环境规划目标必须**有时间限定和空间约束**，可以计量并能反映客观实际，而不是规划人员和决策者的主观要求和愿望。

2. 与经济社会发展目标协调

环境保护的根本目的是为了**实现人与自然的和谐**，保障环境与经济社会协调发展。环境规划目标应集中体现这一方针，应与经济社会发展目标进行综合平衡。平衡中一般可能出现三种情况：



(1) 发展经济与环保投入两种目标都可达到。这是一种协调型的环境规划。

(2) 环保投入受经济力量限制，必须降低环境目标。

这类环境目标的制定必须注重协调工作并体现于经济社会发展总体规划中。这种情况是为了解决经济发展所带来的环境后果而作出的经济制约型环境规划。



(3)环境目标必须保证

必须限制经济的发展规模或速度，重新布局工业或调整产业结构，提高发展质量（这正是我国目前正在进行的真实状况）。这种情况充分体现了经济发展服从环境保护的需要，即经济发展受环境保护的制约，属环境制约型的环境规划。



3. 保证目标的可实施性

可实施性主要指技术经济条件的可达性以及目标本身的时空可分解性，并且要便于管理、监督、检查和实行，要与现行管理体制、政策、制度相配合，**特别要与责任制挂钩。**

4. 保证目标的先进性

目标应能满足经济社会健康发展对环境的要求，保障人民正常生活所必需的环境质量；同时，应考虑技术进步因素，以确保规划目标的实现。



第二节 环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

(一)环境规划目标的概念 (重点内容)

(二)环境规划目标的基本要求

(三)环境规划目标的类型 (重点内容)

(四)确定环境规划目标的原则

(五)环规目标确定的环境标准

(六)定量、定性确定环境规划目标

(七) 环境规划目标的确立方法

(八)环境规划目标的可达性分析



二、环境规划的指标体系

三、环境规划的指标类型



第二节 环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

(三) 环境规划目标的类型 (重点内容)

1. 按管理 (目标详细) 层次分

2. 按目标内容层次分

3. 以目标的高低分

4. 按规划性质 (目的) 分

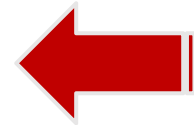
5. 按规划时间分

6. 按空间范围分

7. 从行业上划分

二、环境规划的指标体系

三、环境规划的指标类型



(三)环境规划目标的类型（重点内容）

1. 按管理（目标详细）层次分

(1)宏观目标 也称总体目标，是对规划区在规划期内应达到的环境目标总体上的规定。

(2)详细目标 是按照环境要素、功能区划对规划区在规划期内的环境目标所作的具体规定。

上海“十四五” <https://www.h2o-china.com/news/326894.html>

江苏省“十四五” <https://www.h2o-china.com/news/326894.html>



实例：上海市生态环境保护“十四五”规划目标：

总体目标：到2025年，生态环境质量稳定向好，生态服务功能稳定恢复，节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式初步形成，生态环境治理体系和治理能力现代化初步实现，让绿色成为上海城市发展最动人的底色，成为人民城市最温暖的亮色，为早日建成令人向往的生态之城和天蓝地绿水清的美丽上海奠定坚实基础。



实例：上海市生态环境保护“十四五”规划目标：

详细目标：“十四五”期间，共设置生态环保主要指标20项，其中约束性指标13项，预期性指标7项，涵盖生态环境质量、生态环境治理、绿色低碳发展三大方面。



上海市生态环境保护“十四五”规划目标

详细目标：

生态环境质量方面。到2025年，大气六项常规污染物全面稳定达到国家二级标准，部分指标优于国家一级标准。其中，PM2.5年均浓度稳定控制在35微克/立方米以下；AQI优良率稳定在85%左右，全面消除重污染天气；集中式饮用水水源地水质稳定达到或好于Ⅲ类，地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达到60%以上，重要江河湖泊水功能区基本达标，河湖水生态系统功能逐步恢复；土壤和地下水环境质量保持稳定；近岸海域水质优良率稳定在14%左右。



生态环境治理方面。到2025年，城镇污水处理率达到99%，农村生活污水处理率达到90%以上，生活垃圾回收利用率达到45%以上；受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到95%以上；森林覆盖率达到19.5%以上，人均公园绿地面积达到9.5平方米以上；湿地保护率维持50%以上，生态系统功能逐步恢复。

绿色低碳发展方面。主要污染物减排完成国家相关要求，碳排放总量提前实现达峰，单位生产总值二氧化碳排放、单位生产总值能源消耗、万元生产总值用水量持续下降并完成国家要求，农田化肥施用量和农药使用量分别下降9%和10%。



上海市“十四五”生态环境保护主要指标

类别	序号	指标名称	单位	2025 年目标	属性
生态环境质量	1	细颗粒物(PM _{2.5})年均浓度	微克/立方米	<35	约束性
	2	环境空气质量(AQI)优良天数比率	%	85 左右	约束性
	3	集中式饮用水水源地水质达到或好于Ⅲ类比例	%	100	约束性
	4	地表水达到或好于Ⅲ类水体比例	%	>60	约束性
	5	地下水质量Ⅴ类水比例	—	保持稳定	预期性
	6	近岸海域水质优良(一、二类)比例	%	14 左右	预期性
	7	公众对生态环境满意率	%	80 左右	预期性
生态环境治理	8	城镇污水处理率	%	≥99	约束性
	9	农村生活污水处理率	%	≥90	预期性
	10	生活垃圾回收利用率	%	>45	约束性
	11	受污染耕地安全利用率	%	≥95	预期性
	12	污染地块安全利用率	%	≥95	预期性
	13	森林覆盖率	%	>19.5	约束性
	14	人均公园绿地面积	平方米/人	>9.5	约束性
绿色低碳发展	15	主要污染物减排	—	完成国家要求	约束性
	16	单位生产总值二氧化碳排放降低率	%	完成国家要求	约束性
	17	单位生产总值能源消耗降低率	%	完成国家要求	约束性
	18	万元生产总值用水量降低率	%	完成国家要求	约束性
	19	中心城绿色交通出行比例	%	≥75	预期性
	20	农田化肥和农药施用量降低率	%	9/10	约束性
注:“十四五”期间,地表水水质断面包括国控、市控断面,共计 273 个。					

第二节 环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

(三) 环境规划目标的类型 (重点内容)

1. 按管理 (目标详细) 层次分

2. 按目标内容层次分

3. 以目标的高低分

4. 按规划性质 (目的) 分

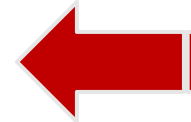
5. 按规划时间分

6. 按空间范围分

7. 从行业上划分

二、环境规划的指标体系

三、环境规划的指标类型



(三)环境规划目标的类型（重点内容）

2. 按目标内容层次分

(1) 环境质量目标

即环规把未来的环境质量定在一个什么样的水平上。环境质量目标是由一系列**表征环境质量的指标来体现**（目标与指标的关系）。

环境质量目标是基本的、最高层次（第一层次）的目标，因为在实际工作中我们采取的一切环保措施目的就是获得良好的环境质量，环境质量是衡量环保工作成效的最直接指标。



❖ 环境质量目标是一个目标体系，主要包括：

- 大气质量目标、
- 水环境质量目标、
- 土壤环境质量目标、
- 噪声控制目标、
- 以及生态环境目标。

❖ 环境质量目标依不同的地域或功能区而不同，其由一系列表征环境质量的指标体系来体现。



(2) 环境污染总量控制目标

- ❖ 环境污染总量控制目标主要由工业或行业污染总量控制目标和城市环境综合整治总量目标构成。
- ❖ 污染排放总量控制目标（以 $Q_{\text{总}}$ 表示）实质上是以功能区环境容量为基础的目标，即把污染物排放量（即允许排放量，以 $Q_{\text{排}}$ 表示）控制在功能区环境容量（以 C 表示）的限度内，多余的部分即作为削减目标或削减量（以 $Q_{\text{削}}$ 表示）。



(2)环境污染总量控制目标

❖ 污染排放总量控制目标（以 $Q_{\text{总}}$ 表示）有两种表达形式：允许排放量（以 $Q_{\text{排}}$ 表示）和削减目标或削减量（以 $Q_{\text{削}}$ 表示）。

❖ 如果把污染物的产生总量用 $Q_{\text{产}}$ 表示，则总量目标相关的各种量间的关系可表达为：

❖ $Q_{\text{产}} = Q_{\text{排}} + Q_{\text{削}}$

❖ 一般应： $Q_{\text{排}} \leq C$



❖ 削减目标（以 $Q_{\text{削}}$ 表示）是污染总量控制目标的主要组成部分和具体体现。实际工作中，是把总量目标或削减目标，按环境功能区 and 产业部门直接逐级地分解到各产污单位，以便分工负责，这就是环境总量目标的分解。

❖ 所谓目标的分解、实施、信息反馈、目标调整以及其他措施主要是围绕着总量目标或削减目标进行的。



问题：有了第一层次的环境质量目标，为何还要有总量控制目标？

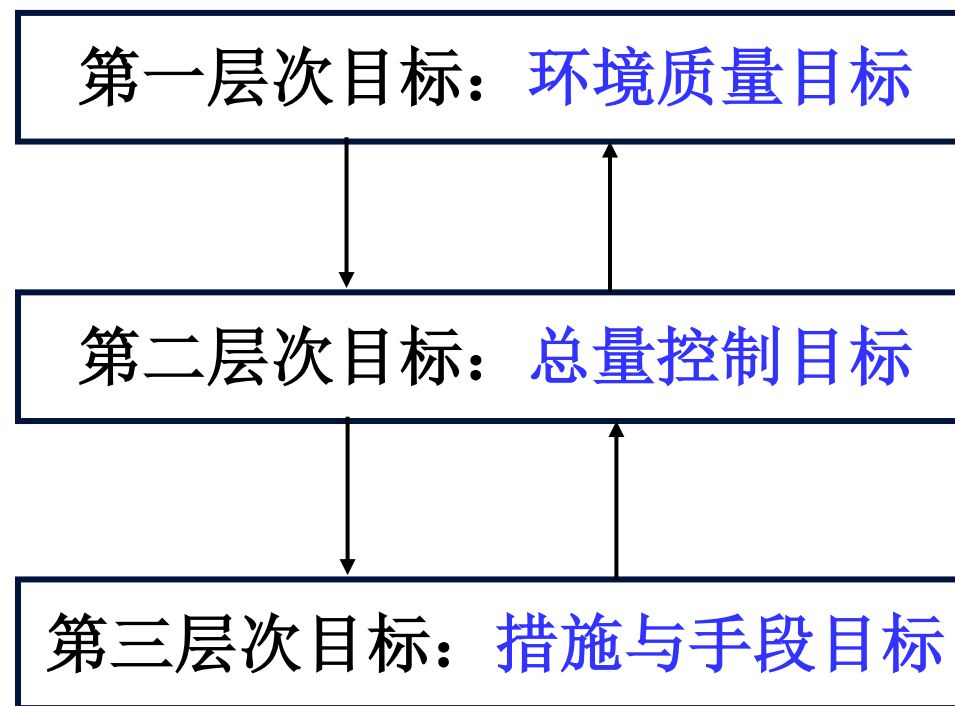
- ❖ 总量控制目标是为达到第一层次目标（质量目标）而建立的便于实施和管理的目标，是第二层次的目标。
- ❖ 环境因子总量控制目标比环境质量目标可操作性强，便于实施和管理，通过总量控制目标来实现环境质量目标。



(3) 环境治理手段目标

是由能够直接控制环境影响因子总量的主要措施手段的指标构成，是第三层次的规划目标。

主要包括工程、科技、法规、行政、经济、教育等手段。



三层规划目标间的关系



第二节 环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

(三) 环境规划目标的类型 (重点内容)

1. 按管理 (目标详细) 层次分
2. 按目标内容层次分
- 3. 以目标的高低分**
4. 按规划性质 (目的) 分
5. 按规划时间分
6. 按空间范围分
7. 从行业上划分



二、环境规划的指标体系

三、环境规划的指标类型



(三)环境规划目标的类型 (重点内容)

3. 以目标的高低分

可以划分为三个层次：即低、中、高目标。

① **低目标**：是城市的生活、生产活动，经济社会发展对环境保护工作的**最低要求，是必须达到的目标。**



② 中目标：是城市社会经济活动、居民生活对环境的要求达到基本舒适的要求。中目标是通过一定的手段，经努力能够实现的目标，也是一般要求的目标（对环保境的一般要求）。

③ 高目标：是对环保工作的严格要求，是城市经济社会活动、居民生活对环境的要求达舒适的目标。一般地实现之有很大难度，但应作为环保工作努力的方向和总的奋斗目标。



第二节 环境规划的目标和指标体系

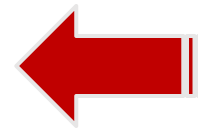
一、环境规划的目标

(三) 环境规划目标的类型 (重点内容)

1. 按管理 (目标详细) 层次分
2. 按目标内容层次分
3. 以目标的高低分

4. 按规划性质 (目的) 分

5. 按规划时间分
6. 按空间范围分
7. 从行业上划分



二、环境规划的指标体系

三、环境规划的指标类型



4. 按规划性质（目的）分

(1) 环境污染控制目标

大气污染控制目标是在规划期内要把区域内的大气主要污染物的总量、浓度控制在一定的标准范围内，包括各项空气质量指标和大气污染治理指标。

水体污染控制目标指控制区域工业废水和生活污水的排放总量，以及水中的污染物的含量；控制区域内江河湖泊的工业废水和生活污水的纳入总量；控制地表水和地下水在一定的水质指标范围内，制定各类水体污染的治理目标。土壤地下水污染控制目标。



固体废物控制目标指控制区域内各产业部门的固体废物和生活垃圾的产生量和排放总量、占地面积；提出固体废物的综合利用率和生活垃圾处理率等项目目标。

噪声污染控制目标是按国家规划的标准要求，把区域内的一般噪声、交通噪声和飞机噪声控制在一定的范围内。



(2) 生态保护目标

- ❖ 自然生态环境是人类赖以生存和发展的物质条件，所以，
- ❖ 在区域环境规划中要有保护“山水林田湖草”等生态资源的规划目标：
如森林资源、草原资源、野生生物资源、矿产资源、土地资源和水资源
等的规划目标；
- ❖ 同时还要有防止水土流失、土地沙化、土地荒漠化、土地盐碱化以及
建立自然保护区和风景区的规划目标。



(3) 环境管理(工作)目标

环境规划的科学制定和实施要依靠环境管理来进行。因此，在环境规划中要包括

- 组织、协调、监督等项管理目标，
- 同时还包括实施环境规划，执行各项环境法规以及环境保护的宣传、教育等项管理目标。



第二节 环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

(三) 环境规划目标的类型（重点内容）

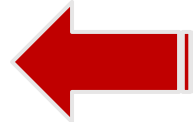
1. 按管理（目标详细）层次分
2. 按目标内容层次分
3. 以目标的高低分
4. 按规划性质（目的）分

5. 按规划时间分

6. 按空间范围分
7. 从行业上划分

二、环境规划的指标体系

三、环境规划的指标类型



5. 按规划时间分

规划可分为短期(年度)、中期(5 ~ 10年)和长期(10年以上)目标。

对于短期目标一定要准确、定量、具体，体现出很强的可操作性。

对中期目标包含具体的定量目标，也包含定性目标。对于长期目标主要是有战略意义的宏观要求。

从关系上看，长期目标通常是中、短期目标制定的依据，而短期目标则是中、长期目标的基础。

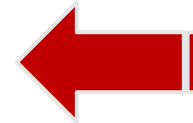


第二节 环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

(三) 环境规划目标的类型（重点内容）

1. 按管理（目标详细）层次分
2. 按目标内容层次分
3. 以目标的高低分
4. 按规划性质（目的）分
5. 按规划时间分
- 6. 按空间范围分**
7. 从行业上划分



二、环境规划的指标体系

三、环境规划的指标类型



6. 按空间范围分

(1) 从地域:

按空间范围可分为国家、省区、县市各级环境目标、大经济区、流域、海域、森林、山区环境目标等。

从总体上看，上一级环境目标是下一级环境目标的依据，而下一级则是上一级的基础。



(2) 对于城市环境规划

可分为：

a 城市总体的环境目标（宏观目标）：是对城市环保工作的总安排，是城市总的性质功能决定的；

b 城市各项功能区的环境目标（详细目标）：是根据各功能区的性质，功能要求决定的，是总目标的具体体现和落实。

c 各环境要素（因子）控制目标：水、气、土、声、固废等因子的环境目标。



第二节 环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

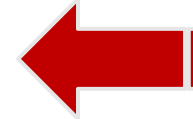
(三) 环境规划目标的类型 (重点内容)

1. 按管理 (目标详细) 层次分
2. 按目标内容层次分
3. 以目标的高低分
4. 按规划性质 (目的) 分
5. 按规划时间分
6. 按空间范围分

7. 从行业上划分

二、环境规划的指标体系

三、环境规划的指标类型



7. 从行业上划分

可分为工业部门、交通部门、农业部门、建设部门的环境目标。

环境目标实例

深圳市 国家十二五 国家十三五 杭州十三五



按目标内容层次分环境规划目标可分为哪三类（）

- ☒ A 环境质量目标
- ☒ B 环境污染总量控制目标
- ☒ C 环境治理手段目标
- ☐ D 环境污染控制目标

按规划性质（目的）分环境规划目标可分为哪三类（）

- ☒ A 环境污染控制目标
- ☒ B 生态保护目标
- ☒ C 环境管理(工作)目标
- ☐ D 环境治理手段目标

第二节 环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

(一)环境规划目标的概念 (重点内容)

(二)环境规划目标的基本要求

(三)环境规划目标的类型 (重点内容)

(四)确定环境规划目标的原则

(五)环规目标确定的环境标准

(六)定量、定性确定环境规划目标

(七) 环境规划目标的确立方法

(八)环境规划目标的可达性分析



二、环境规划的指标体系

三、环境规划的指标类型



(四) 确定环境规划目标的原则 (简略讲解)

1. 以规划区环境特征、性质和功能为基础

- ❖ 确定目标要基于相应规划区的性质、功能，抓住其自身特征。应综合分析，抓住特点，区别对待，才能确定出适合本区域持续发展的最佳环境目标。
- ❖ 对国务院环境保护委员会确定的50 多个(113大气)国家级的环保重点城市（包括直辖市、省会、风景游览城市和沿海开发城市），可根据国家的有关规定、要求确立环规目标。
- ❖ 对于以上重点外的城市，可根据本城市的性质功能，按省市的有关规定确定环规总目标。



专栏3 环境保护重点城市名单（共113个）

直辖市：北京、天津、上海、重庆；

省会城市：石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐；

计划单列市：大连、青岛、宁波、厦门、深圳；

其他城市：秦皇岛、唐山、保定、邯郸、长治、临汾、阳泉、大同、包头、赤峰、鞍山、抚顺、本溪、锦州、吉林、牡丹江、齐齐哈尔、大庆、苏州、南通、连云港、无锡、常州、扬州、徐州、温州、嘉兴、绍兴、台州、湖州、马鞍山、芜湖、泉州、九江、烟台、淄博、泰安、威海、枣庄、济宁、潍坊、日照、洛阳、安阳、焦作、开封、平顶山、荆州、宜昌、岳阳、湘潭、张家界、株洲、常德、湛江、珠海、汕头、佛山、中山、韶关、桂林、北海、三亚、柳州、绵阳、攀枝花、泸州、宜宾、遵义、曲靖、咸阳、延安、宝鸡、铜川、金昌、石嘴山、克拉玛依。



2. 与经济社会发展目标协调

- ❖ 环保的根本目的是为了实现在人与自然的和谐，保障环境与经济社会协调发展。环境规划目标应集中体现这一方针，**应与经济、社会发展目标进行综合平衡。**
- ❖ 如环境目标定的太高，目前的经济技术水平达不到，就应调低目标；
- ❖ 如经济发展难以保证最基本的环境质量目标（城市经济发展及居民生活最低的环境质量要求），就应调整发展速度，增加环保投资，重选发展方式，采用先进的发展技术等。



3. 保证目标的可实施性

- ❖ 主要指技术、经济条件的可达性及目标本身的时、空可分解性，并且要便于管理、监督、检查和实施，要与现行的管理体制、政策、制度配合，特别要与责任制挂钩。
- ❖ 环境规划总是在一定的条件支持下才能实现。确定目标时应考虑现有的管理、防治技术和人才结构问题，要分析现有经济水平能够提供多少资金用于环境保护，这一点至关重要。正确的做法是把环境规划目标和经济目标协调起来进行综合平衡，以保证资金投入。不同地区技术经济条件不同，但都应在现有和可能有的技术和经济条件下确定环境规划目标。



❖ 无论定性目标，还是定量目标，都要把目标具体化，在时间上和空间上能进行分解细化目标，形成易于操作的指标和具体要求。这样，便于环境规划方案的管理、监督、检查和执行。

4. 保证目标的先进性

目标应能满足经济社会发展、人民正常生活生产活动对环境质量日益增长的要求；同时应考虑技术进步因素，**是经过努力方可达到的目标。**



第二节 环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

(一)环境规划目标的概念 (重点内容)

(二)环境规划目标的基本要求

(三)环境规划目标的类型 (重点内容)

(四)确定环境规划目标的原则

(五)环规目标确定的环境标准

(六)定量、定性确定环境规划目标

(七) 环境规划目标的确立方法

(八)环境规划目标的可达性分析



二、环境规划的指标体系

三、环境规划的指标类型



(五) 环规目标确定的环境标准

环境质量目标的确定，是根据环境功能区的要求，选择相应的质量标准。环境质量目标又是确定污染总量控制目标的基础。

污染物控制目标的确立，有两种控制标准——**污染物排放浓度控制标准和污染物排放总量控制标准。**



- ❖ 在环境质量较好的地区，污染源达标排放（浓度标准）就可以达到环境质量要求时，可以实行**浓度控制标准**；
- ❖ 在环境已被污染或污染源达标排放仍不能达到环境质量要求的地区，则应实行**排放总量控制标准**。
- ❖ **排放总量控制标准目前正在推行，并执行排污许可证制度。提倡有条件的地区实行排放总量控制目标，要满足地方标准，实施污染排放的总量控制。——浓度控制+总量控制！**



第二节 环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

(一)环境规划目标的概念 (重点内容)

(二)环境规划目标的基本要求

(三)环境规划目标的类型 (重点内容)

(四)确定环境规划目标的原则

(五)环规目标确定的环境标准

(六)定量、定性确定环境规划目标

(七) 环境规划目标的确立方法

(八)环境规划目标的可达性分析



二、环境规划的指标体系

三、环境规划的指标类型



(六) 定量、定性确定环境规划目标

1. 定量确定环境规划目标

定量是指在目标确定过程中尽量使目标量化的方式。用这种方式确定的目标都有具体的数量，表示环境质量要达到的程度或标准。其优点在于明确而具体表示环境规划目标，以利于管理、监督和实施。这种方式在中短期规划中应用较多。



2. 定性确定环境规划目标

定性是指用定性的方式描述目标，无明确数量化的要求，只是用概要的语言描述对于环境质量的要求。其优点在于能在较高视角表达目标，常用于中长期规划的目标或总体目标的确定。定性目标便于指导定量目标的确定，但不具有操作性。

3. 半定量确定环境规划目标

半定量是指介于定性与定量确定之间的方式，综合定量定性确定的优点，回避二者的弱点。适于一些模糊目标的确定。



第二节 环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

(一)环境规划目标的概念 (重点内容)

(二)环境规划目标的基本要求

(三)环境规划目标的类型 (重点内容)

(四)确定环境规划目标的原则

(五)环规目标确定的环境标准

(六)定量、定性确定环境规划目标

(七)环境规划目标的确立方法

(八)环境规划目标的可达性分析



二、环境规划的指标体系

三、环境规划的指标类型



(七) 环境规划目标的确立方法

环规目标是环境战略的具体体现，是进行环境建设和管理的基本出发点和归宿。规划目标的确定是一项综合性特强的工作，是环境规划的关键环节。

1、经验判断法：

主要根据国家 and 地方对环境规划目标的要求及城市性质功能，结合环境调查、评价、预测结果和目前的污染治理水平、经济水平和管理水平确定城市的环境目标，再确定各功能区的环境目标。

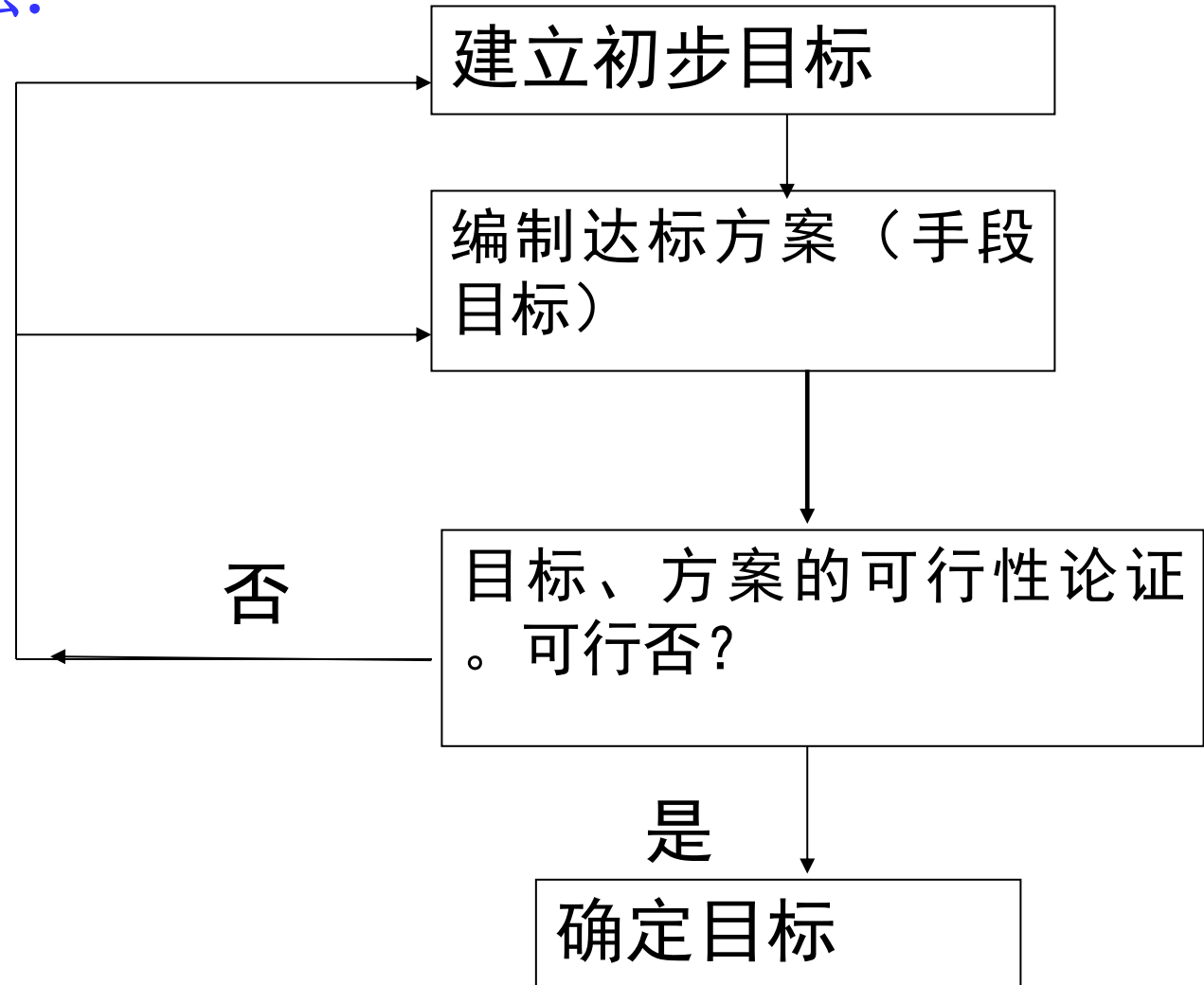


❖ 经验判断法环规目标的确定程序一般是:

- ①初步确定目标（依城市性质功能、国家或上级的要求、环境调查、评价、预测的结果及指标体系建立的情况初步确定规划将要到达的环境质量水平——质量目标——进而确定总量控制目标（或削减目标）），
- ②编制达到目标的方案；即治理手段目标。
- ③论证目标及达标方案的可行性（含经济技术可行性及时间期限可行性），当可行性有问题时反馈回去再修改目标和达标方案，反复进行，直至综合平衡。最终确定城市及各功能区不同时间间隔（不同规划期）及不同水平的环境目标（高、中、低目标）。



1、经验判断法：



2、最佳控制水平确定法

❖ 基本思路：

- 环境污染会对城市的经济社会发展、人群健康及生态环境造成影响（即人们要付出代价），这种影响和代价可用**污染损失费用**来表示。
- 而为了控制污染，改善环境条件，又要投资（也是一种付出）。这种投资可用**污染控制费用**来表示。（控制费用：包括污染物末端控制费用和改造生产工艺，实行清洁生产费用两部分。）



(注：区分污染控制与污染治理概念的不同，控制在此是指在未污染前削减污染物以预防污染（包括污染物末端控制费用和改造生产工艺，实行清洁生产费用两部分）；治理在此包括未污染前控制和污染后对环境的治理两部分)

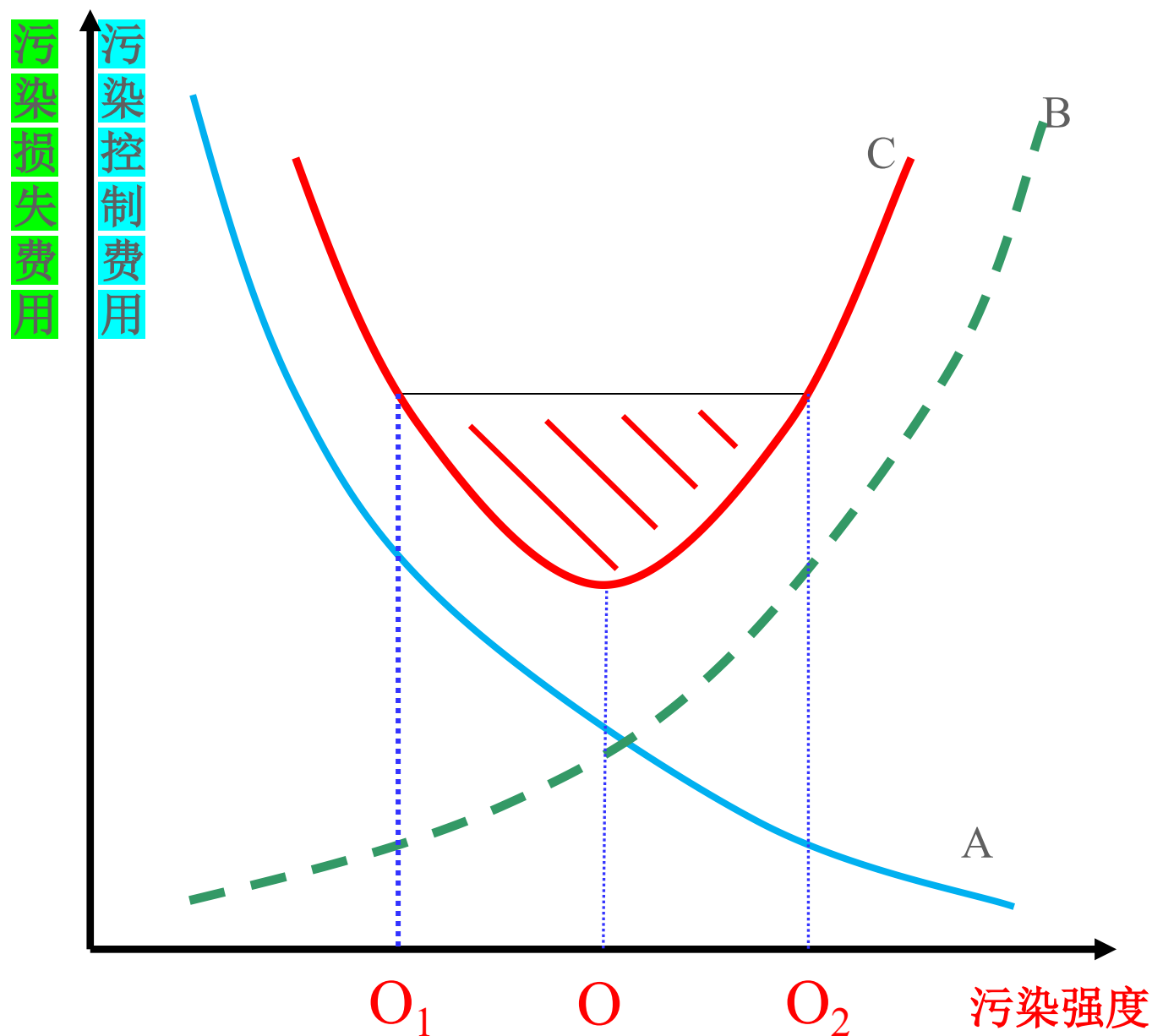
环境污染的严重程度可用污染强度表示。

环境污染强度越大，污染损失费用越大，相应的反映出用于污染控制的费用就越小。

反之，污染强度越小（反映污染控制的好），则污染控制的费用就越大，污染损失（费用）必然越小。



- ❖ 图中的横轴“污染强度”，可看作由高到低的一系列的环境目标，污染强度越大，表示环境目标越低。
- ❖ 显然，从整体优化的思想出发，图中O点即为最佳控制水平，即最佳控制目标，因此点污染总费用最少。而在实际工作中，是在如图O1~O2的范围内确定高、中、低三个目标供选择。
- ❖ 也可用数学规划的方法求得最佳控制水平。



可见，要确定曲线C，进而确定O点，首先关键是确定曲线A和B，
即确定两曲线对应的“污染控制投资函数”和“污染损失费用函数”。

由于相关的因素非常复杂，确定上述两函数是比较困难的，即本方法思路是好的，但目前还很难实际应用。



第二节 环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

(一)环境规划目标的概念 (重点内容)

(二)环境规划目标的基本要求

(三)环境规划目标的类型 (重点内容)

(四)确定环境规划目标的原则

(五)环规目标确定的环境标准

(六)定量、定性确定环境规划目标

(七)环境规划目标的确立方法

(八)环境规划目标的可达性分析



二、环境规划的指标体系

三、环境规划的指标类型



(八) 环境规划目标的可达性分析 (概略讲解, 自学)

初步确定环境目标后, 要从客观上, 从发展与环境的关系出发, 论述目标是否合理、可达, 并及时反馈回来对目标进行修改完善, 以使目标标准确可行。

- 只有从整体上认为目标可达之后, 才能将目标分解, 落实到具体污染源、具体环境功能区、具体环境工程项目和措施,
- 从总体上定性、半定量地论述目标的可达性是非常重要的, 是环规报告的重要内容。



一般论述目标的可达性从以下几个方面入手：

1. 环境保护投资分析

- 在环境规划中其目标一旦确定，污染物总量削减指标、环境污染控制指标和环境工程设备建设指标就相应确定。逐项计算完成各项指标所需资金，在留有余地的前提下得出一个总投资预算M。



关于环保投资

中国环保投资统计制度尚不完善，环保投资数据管理不规范；

环保投资概念不清，统计范围不一致；

统计方法科学性不强，存在重复计算与统计时段不一致等问题。



环保投资统计范围：

一般来说，“十五”之前中国的环保投资主要包括工业和区域污染防治、环境基础设施(如城市污水处理厂)建设以及环境保护机构能力建设等内容，通常不包括生态建设的投资。因此，中国的环保投资通常也称为环境污染治理投资，是指在工业污染源治理和城市环境基础设施建设的投资中，用于形成固定资产的资金，包括工业新老污染源治理工程投资、建设项目“三同时”环保投资和城市环境基础设施建设所投入的资金

“十五”之后又加入了“生态保护和建设”的投资。

企业污染治理设施运行费用不列入其中。



- 《生态县、生态市、生态省建设指标（修订稿）》（环保部网站2008年1月15日发布）中规定：
- 环境保护投资占GDP的比重：
- 指用于环境污染防治、生态环境保护和建设投资占当年国内生产总值（GDP）的比例。要求近三年污染治理和生态环境保护与恢复投资占GDP比重不降低或持续提高。计算公式为：

$$\text{环保投资占GDP的比重} = \frac{\text{污染防治投资} + \text{生态环境保护和建设投资}}{\text{国内生产总值（GDP）}} \times 100\%$$

- 国家级生态县要求 $\geq 3.5\%$ 。



表 1 中国环保投资与欧盟环保支出比较

类别	中国	欧盟
企业污染治理设施运行费用	不列入环保投资	污染治理设施运行费用和监测费用列入环保支出
园林绿化、市容环境卫生投资	列入环保投资	仅有工业园区、工厂和企业周围的树木、绿化带和绿化屏障方面的支出列入环保支出
具有环境效益的项目的投资	燃气和集中供热工程投资列入环保投资	不列入环保支出
企业的清洁生产投资	不明确	列入环保支出
环境管理能力建设和环境管理服务费用	不明确	列入环保支出

表 3 中国历年环保投资及结构

Tab. 3 The composing of environmental protection investment in China

项 目	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
环保投资总额(亿元)	721.8	823.2	1 060.7	1 106.6	1 363.4	1 627.3	1 909.8
城市环境基础设施建设投资(亿元)	456	478.9	561.3	595.7	785.3	1 072	1 141.2
工业污染源治理投资(亿元)	122	152.7	239.4	174.5	188.4	221.8	308.1
建设项目“三同时”环保投资(亿元)	142	191.6	260	336.4	389.7	333.5	460.5
城市环境基础设施建设投资所占比例(%)	63.18	58.18	52.92	53.83	57.60	65.88	59.75
工业污染源污染治理投资所占比例(%)	16.90	18.55	22.57	15.77	13.82	13.63	16.13
建设项目“三同时”环保投资所占比例(%)	19.67	23.28	24.51	30.40	28.58	20.49	24.11
城市环境基础设施建设投资占社会固定资产投资比例(%)	1.61	1.60	1.71	1.60	1.81	1.93	1.63
工业污染源污染治理投资占社会固定资产投资比例(%)	0.43	0.51	0.73	0.47	0.43	0.40	0.44
建设项目“三同时”环保投资占社会固定资产投资比例(%)	0.50	0.64	0.79	0.90	0.90	0.60	0.66
全国 GDP(亿元)	78 345.2	82 067.5	89 468.1	97 314.8	105 172.3	117 390.2	136 875.9
环保投资占 GDP 的比例(%)	0.92	1.00	1.19	1.14	1.30	1.39	1.40
调整后的 GDP(亿元)	84 402	89 677.00	99 215.00	109 655.00	120 333	135 823	159 878
环保投资占调整后 GDP 的比例(%)	0.86	0.92	1.07	1.01	1.13	1.20	1.19

原始数据来源:中国环境统计年报(1999-2005)、中国统计年鉴(1999-2005)。

• 不含生态保护与建设投资。

- 在目前国家尚未对环保投资概念及统计范围作出明确规范、规定之前，我们暂且把规划报告中所有项目的投资都算作环保投资。
- 其中也包括园林绿化、市容环境卫生投资、具有环境效益的项目（燃气和集中供热工程、污水收集管网工程等）、农村环境综合整治、清洁生产等的投资，但不包括环保设施的运行费用和设备折旧的费用。



环境保护投资分析

- 从“六五”到“十五”期间，我国环保投资及其占GDP的比例分别由150亿元（0.5%）、550亿元（0.67%）、800多亿元（0.8%以上）、36000亿元（0.93%）增长到7000亿元（1.3%），“十一五”末期（预计将）达到13750亿元，其占GDP的比重达到1.6%。
- 根据我国及国际经验，当治理环境污染的投资（不含生态保护的費用）占GDP的比例达到1.0%-1.5%时，可以控制环境污染恶化的趋势；当该比例达到2.0%-3.0%时，环境质量可有所改善。



根据预测的同期国内生产总值GDP，计算M/GDP。依我国的经验，若M/GDP在1%~1.5%间（不含生态保护投资），是合理的，目标可达。

若>2%（不含生态保护投资），或>3.5%（生态县建设指标，含生态保护投资），可认为目标定的高了些，应适当调整，如果目标定的确实不高，应从发展方式或发展速度的调整角度来控制污染。若< 1~2，说明目标定的低了些，或者发展速度太慢，可提高目标或加大发展速度。

（日本在70 'S达4%，为全球最高。广东计划在十五期间环保投资占3%。）

◆ 3.5%（含生态保护投资），左右是合适的。



2. 从环境管理和治污技术角度

(1) 环境管理技术

环境管理的加强使环境管理逐渐走向科学化、现代化。现有的环境管理已由单一的定性管理转向定性、定量综合，并最终走向定量管理。同时，由点源控制已转向集中控制、区域综合防治，由末端控制转向生产全过程控制。管理技术的提高为环境目标的实施提供了强有力的技术支持。分析管理技术水平用以分析规划目标的确定是否具有可行性，以确保目标的准确性，保证规划的有效性。



(2) 污染防治技术

迅速发展的科学技术推动污染防治技术的进步。清洁生产工艺、节能减排、低碳技术等的发展正是从根本上、源头上抓住污染防治，从原材料的处理、生产加工、产品设计到废物回收利用都有新技术的采用。随着污染防治技术的进一步发展，势必将最终淘汰掉高消耗低效益的生产设备和治标不治本的老技术、旧设备。从而实现既节约资源、提高资源利用率，又促进经济效益的提高，并使环境目标得以实现。



(3) 技术人才与技术推广

我国在环境管理、环境污染防治等领域还缺乏知识面广、技术过硬的专业人才，还没有形成合理的技术人才结构，这势必影响到技术进步和推广。在确定的目标可达性分析中，要认清环境领域的技术人才形势，评估其技术力量大小和可能的执行力度，最终为顺利实施环境目标提供支持。



3. 从污染负荷削减的可行性论述环境目标的可达性

根据规划区目前的污染物总削减能力，和未来挖掘削减潜力的可能性，预测未来污染物总（负荷）削减能力（ $T_{能}$ ）。 $T_{能}$ 与目标要求的削减能力（目标削减量 $T_{目}$ ）比较。

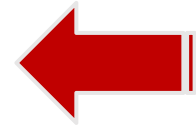
若 $T_{能} > T_{目}$ ，说明目标可达，或目标定的太低；若 $T_{能} < T_{目}$ ，说明目标定的太高，不重新增加污染负荷削减能力，目标难以实现。



第二节 环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

二、环境规划的指标体系



(一)概念

(二)建立环境规划指标体系的原则

三、环境规划的指标类型



第二节 环境规划的目标和指标体系

二、环境规划的指标体系

- 为了全面、合理地评价区域环境的现状与未来，对区域性质、规模、结构、土地利用及环境容量等进行定量或半定量的测定和预测，对区域的发展作出科学的规划，实行准确的控制、调整与反馈，使区域社会、经济、环境协调发展，需要制定出一套科学的、反映区域环境质量状况和社会经济发展状况的指标体系。
- 但要建立这样的一套指标体系又是极为复杂的，它几乎涉及到了人类活动的各个方面，
- 迄今为止尚未形成一个公认的指标体系。



(一) 环境规划指标体系的概念

反映自然、社会、经济状况的指标多种多样，环境规划指标自然也摆脱不了这一范畴，但它又不可能包揽所有的社会、经济和自然环境指标。

- ❖ **环境规划指标**是直接反映环境现象以及相关的事物，并用来描述环境规划内容的总体数量和质量的特征值。
- ❖ **环境规划指标体系**，是指进行环境规划定量或半定量研究时所必需的数据指标总体。



环境规划研究时所必需的数据指标包括:

自然生态指标:区域的地质地形、气象与气候、水文、土壤和生物等;

社会经济指标:区域的人口密度、经济结构和密度、交通密度等;

污染源指标:污染物种类、发生量、排放量等;

环境质量评价指标:污染物浓度分布及对此作出的一定评价等级;

区域环境综合整治指标:反映区域环境治理总体水平等。



❖ 环境规划指标包含两方面属性：名称、数据

- 表示规划指标的涵义和所属范围的部分，即规划指标的名称；
- 表示规划指标数量和质量特征的数值，即经过调查登记、预测、汇总整理而得到的具体数据。

❖ 环境规划指标是环境规划工作的基础，并运用于整个环境规划工作中。



(二) 建立环境规划指标体系的原则 (概略性讲解, 自学)

1. 整体性原则

环境规划指标体系要求环境规划指标完整全面，既有反映环境规划全部内容的环境指标，又包括在环境规划过程中所使用的社会、经济等项相关性指标，并由此构成一个完整的环境规划指标体系。

2. 科学性原则

要通过科学的方法来建立环境规划指标体系，只有科学的规划指标才能进行科学的环境规划，也才能够实现环境规划的目标。



3. 规范性原则

环境规划指标体系是一个由多项指标构成的体系，由于这些指标的性质和特点不尽相同，这就需要对各项规划指标进行分类和规范化处理，使各类环境规划指标的涵义、范围、量纲和计算方法等具有统一性，而且要在较长时间内保持不变，以保证环境规划指标的精确性和可比性。

4. 可行性原则

环境规划指标体系必须根据环境规划的要求来设置，根据具体的环境规划内容来确定相应的环境规划指标体系，在设计和实施环境规划方案时具有可行性。



5. 适应性原则

环境规划指标体系一方面要适应环境规划的要求，也要适应环境统计工作的要求，在尽量满足环境规划工作需要的同时，也要考虑到实际可能的条件。如果片面地强调指标的完整无缺，势必增加了指标统计的工作量，超过统计部门的人、财、物的可能，就会给建立环境规划指标体系带来更加不利的影响。



6. 选择性原则

环境规划指标体系要注意选择那些具有现实性、独立性和必要性的指标，特别是区域环境综合整治指标要注意代表性和可比性，真正体现区域环境综合整治水平并可以得到客观准确评价。

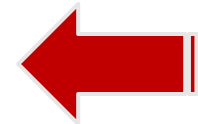


第二节 环境规划的目标和指标体系

一、环境规划的目标

二、环境规划的指标体系

三、环境规划的指标类型



1. 环境质量指标
2. 污染物总量控制指标
3. 环境规划措施（环境建设）与管理指标
4. 相关性指标



第二节 环境规划的目标和指标体系

三、环境规划的指标类型

环境规划指标体系，**仍没有规范化和标准化**。特别是环境规划类型多种多样，环境规划指标由几十个到几百个。

- **从内容上**：有数量方面的指标、质量方面的指标和管理方面的指标；
- **从表现形式上**：有总量控制指标和浓度控制指标；
- **从复杂程度上**：有综合性指标和单项指标；



- 从范围上：有宏观指标和微观指标；
- 从地位和作用上：有决策指标、评价指标和考核指标；
- 从其在环境规划中的作用上：有指令性规划指标、指导性规划指标和相应性指标。



目前，主要采用按其表征对象、作用以及在环境规划中的重要性或相关性来分：

- 环境质量指标、
- 污染物总量控制指标、
- 环境规划措施与管理指标，
- 以及相关指标。

——此指标分类方法是目前较普遍采用的方法。



1. 环境质量指标

- ❖ 环境质量指标主要表征自然环境要素(大气、水、土壤)和生活环境(如安静)的质量状况,
- ❖ 一般以环境质量标准为基本衡量尺度。
- ❖ 环境质量指标是环境规划的出发点和归宿, 所有其他指标的确定都是围绕完成环境质量指标进行的。



2. 污染物总量控制指标

- ❖ 污染物总量控制指标系根据一定地域的环境特点和容量来确定，
 - 其中又有容量总量控制和目标总量控制两种。
 - 前者体现环境的容量要求，是自然约束的反映；
 - 后者体现规划的目标要求，是人为约束的反映。
 - 我国现在执行的指标体系是将二者有机地结合起来，同时采用。



❖ 污染物总量控制指标将污染源与环境质量联系起来考虑，其技术关键是寻求源与汇(受纳环境)的输入响应关系，这与目前盛行的浓度标准指标有根本区别。

❖ 浓度标准指标里对污染源的污染物排放浓度和环境介质中的污染物浓度作出规定，易于监测和管理，但此类指标对排入环境中的污染物量无直接约束，未将源与汇结合起来考虑。



3. 环境规划措施（环境建设）与管理指标

- ❖ 环境规划措施与管理指标是首先达到污染物总量控制指标，进而达到环境质量指标的支持性和保证性指标。
- ❖ 这类指标有的由环保部门规划与管理，有的则属于城市总体规划。
- ❖ 但这类指标的完成与否同环境质量的优劣密切相关，因而将其列入环境规划中。



4. 相关性指标

- ❖ 相关指标主要包括经济指标、社会指标和生态指标三类。
- ❖ 相关指标大都包含在国民经济和社会发展规划中，都与环境指标有密切的联系，对环境质量有深刻影响，但又是环境规划所包容不了的。因此，环境规划将其作为相关指标列入，以便更全面地衡量环境规划指标的科学性和可行性。
- ❖ 对于区域来说，生态类指标也为环境规划所特别关注，它们在环境规划中将占有越来越重要的位置。——应独立出来作为一大类指标



环境规划指标类别与内容见郭怀成表3—1。

在制定具体的环境规划时并非上述所有的指标都要选，而是根据具体情况，依照前述的整体性原则、科学性原则、规范性原则、可行性原则、适应性原则、选择性原则等，选择对本地区确有代表性的指标。

环境指标实例 [深圳市](#) [国家十二五](#) [国家十三五](#) [杭州十三五](#)



附件1、深圳市2000年及2005年环境质量建设目标

类 别		指 标 名 称	单 位	国家 考核标准	1997 年实际值	2000 年目标值	2005 年目标值
环 境 质 量 目 标	大 气 环 境	二氧化硫年均值	微克/立方米	20	8	<20	<20
		氮氧化物年均值	微克/立方米	50	54	<80	<75
		大气总悬浮颗粒物年均 值	微克/立方米	80	95	<120	<100
		空气污染指数	—	<100	<100	<80	<75
	水 环 境	饮用水源地水质达标率	%	>96	96.8	>97.0	>98.0
		水功能区水质达标率	%	>90	100	100	100
	声 环 境	区域环境噪声平均值	分贝	<60	57.2	<58.0	<56
		交通干线噪声平均值	分贝	<70	69.9	<70.0	<68
污 染 控 制 目 标	大 气	汽车尾气达标率	%	>80	85	>85.0	>90
		烟尘控制区覆盖率	%	>90	100	100	100
	水	工业废水处理率	%	>80	98.33	100	100
		工业废水排放达标率	%	>90	92.8	>95	>95
	噪 声	环境噪声达标区覆盖率	%	>60	63.4	>60	>60
	固 体 废 物	工业固体废物综合利用 率	%	>70	84.9	>85.0	>85
		危险废物处置率	%	100	100	100	100
环 境 建 设 目 标	环 境 基 础 设 施	城市污水处理率	%	>25	25.1	>40	>60
		生活垃圾处理率	%	>80	100	100	100
		城市气化率	%	>90	100	>95	>95
		建成区绿化覆盖率	%	>30	44.1	>40	>40
	生 态	自然保护区覆盖率	%	8	6.19	>8	>8
	投 资	环境保护投资指数	%	>2.0	1.73	>2.0	>2.0

国家十二五

(三) 主要目标。

到2015年，主要污染物排放总量显著减少；城乡饮用水水源地环境安全得到有效保障，水质大幅提高；重金属污染得到有效控制，持久性有机污染物、危险化学品、危险废物等污染防治成效明显；城镇环境基础设施建设和运行水平得到提升；生态环境恶化趋势得到扭转；核与辐射安全监管能力明显增强，核与辐射安全水平进一步提高；环境监管体系得到健全。

专栏1：“十二五”环境保护主要指标				
序号	指 标	2010年	2015年	2015年比2010年增长
1	化学需氧量排放总量（万吨）	2551.7	2347.6	-8%
2	氨氮排放总量（万吨）	264.4	238	-10%
3	二氧化硫排放总量（万吨）	2267.8	2086.4	-8%
4	氮氧化物排放总量（万吨）	2273.6	2046.2	-10%
5	地表水国控断面劣Ⅴ类水质的比例（%）	17.7	<15	-2.7个百分点
	七大水系国控断面水质好于Ⅲ类的比例（%）	55	>60	5个百分点
6	地级以上城市空气质量达到二级标准以上的比例（%）	72	≥80	8个百分点

国家“十三五”环境目标：

- 总体（宏观）目标：
- 到2020年，生态环境质量总体改善。生产和生活方式绿色、低碳水平上升，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效控制，生物多样性下降势头得到基本控制，生态系统稳定性明显增强，生态安全屏障基本形成，生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展，生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。



• 具体目标:

专栏1 “十三五”生态环境保护主要指标					
指 标		2015年	2020年	(累计) ¹	属性
生态环境质量					
1. 空气质量	地级及以上城市 ² 空气质量优良天数比率(%)	76.7	>80	-	约束性
	细颗粒物未达标地级及以上城市浓度下降(%)	-	-	(18)	约束性
	地级及以上城市重度及以上污染天数比例下降(%)	-	-	(25)	预期性



2. 水环境质量	地表水质量 ³ 达到或好于Ⅲ类水体比例 (%)	66	>70	-	约束性
	地表水质量劣Ⅴ类水体比例 (%)	9.7	<5	-	约束性
	重要江河湖泊水功能区水质达标率 (%)	70.8	>80		预期性
	地下水质量极差比例 (%)	15.7 ⁴	15左右	-	预期性
	近岸海域水质优良 (一、二类) 比例 (%)	70.5	70左右	-	预期性
3. 土壤环境质量	受污染耕地安全利用率 (%)	70.6	90左右	-	约束性
	污染地块安全利用率 (%)	-	90以上	-	约束性
4. 生态状况	森林覆盖率 (%)	21.66	23.04	{1.38}	约束性
	森林蓄积量 (亿立方米)	151	165	{14}	约束性
	湿地保有量 (亿亩)	-	≥8	-	预期性
	草原综合植被盖度 (%)	54	56		预期性
	重点生态功能区所属县域生态环境状况指数	60.4	>60.4	-	预期性

污染物排放总量					
5. 主要污染物 排放总量减少 (%)	化学需氧量	-	-	{10}	约束性
	氨氮	-	-	{10}	
	二氧化硫	-	-	{15}	
	氮氧化物	-	-	{15}	
6. 区域性污染 物排放总量减 少 (%)	重点地区重点行业挥发性 有机物 ⁵	-	-	{10}	预期性
	重点地区总氮 ⁶	-	-	{10}	预期性
	重点地区总磷 ⁷	-	-	{10}	
生态保护修复					
7. 国家重点保护野生动植物保护率 (%)		-	≥95	-	预期性
8. 全国自然岸线保有率 (%)		-	≥35	-	预期性
9. 新增沙化土地治理面积 (万平方公里)		-	-	{10}	预期性
10. 新增水土流失治理面积 (万平方公里)		-	-	{27}	预期性
注：1. { } 内为五年累计数。					
2. 空气质量评价覆盖全国338个城市（含地、州、盟所在地及部分省辖县级市，不含三沙和儋州）。					
3. 水环境质量评价覆盖全国地表水国控断面，断面数量由“十二五”期间的972个增加到1940个。					
4. 为2013年数据。					
5. 在重点地区、重点行业推进挥发性有机物总量控制，全国排放总量下降10%以上。					
6. 对沿海56个城市及29个富营养化湖库实施总氮总量控制。					
7. 总磷超标的控制单元以及上游相关地区实施总磷总量控制。					

实例：杭州十三五规划目标：

总体目标：总体目标上，到2020年，基本形成符合美丽中国样本和全国生态文明示范区建设要求的生态环境管理体系。生态环境质量持续改善，主要污染物排放总量继续下降，环境治理管理能力明显增强，环境风险得到有效控制，环境保护体制机制不断健全，人口资源环境更加协调。



实例：杭州十三五规划目标：

详细目标：“十三五”期间，共设置生态环保重点指标14项，其中约束性指标7项，预期性指标7项，涵盖水环境、空气环境、土壤环境、主要污染物总量控制、重金属污染物减排、生态建设和风险防范七个方面，主要指标量化分解到各区、县（市），实行差别化考核管理和考核，具体见下表。



[illegible]

		4	市区环境空气细颗粒物（PM2.5）浓度（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	57	≤ 42	42.5	44	42.5	44	40	42	42	38	42.5	46	/	/	/	/	/
		5	市区空气质量达标天数比例（%）	66.3	76.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	主要污染物总量控制	6	“十三五”总量控制指标	完成省下达任务	完成省下达任务	完成下达任务														
	重金属污染物减排	7	重金属总量控制指标	完成省下达任务	完成省下达任务	完成下达任务														
预期性指标	水环境	8	地表水交接断面水质达标率（%）	68.4	78.9	/	/	100	/	/	/	/	/	50	50	100	100	100	100	100

[illegible]

1.专项环境规划的实例



表 7-4 ××市全市大气污染综合防治环境目标

指标类型	指标名称、单位	环境目标		指标类型	指标名称、单位	环境目标	
		2005 年	2015 年			2005 年	2015 年
大气环境质量指标	TSP 年日均值/(mg/m ³)	0.200	0.120	大气污染控制指标	万元 GDP 综合能耗递减率/%	4.5	3
	NO _x 年日均值/(mg/m ³)	0.050	0.040		清洁能源在总能耗中的比重/%	40	50
	SO ₂ 年日均值/(mg/m ³)	0.060	0.040		城市集中供热率/%	53	78
	降尘/[t/(d·km ²)]	12	10	环境建设指标	城市气化率/%	80	93
大气污染控制指标	工业废气排放量/(亿 m ³)	490.00	533.20		城镇绿化覆盖率/%	25	35
	烟尘排放量/t	3×10 ⁴	2.75×10 ⁴		人均公共绿地/(m ² /人)	10	15
	SO ₂ 排放量/t	6.6×10 ⁴	5.16×10 ⁴		森林覆盖率/%	20	25
	工业粉尘排放量/t	5.7×10 ⁴	4.58×10 ⁴		大气污染治理投资占 GDP 的百分比/%	0.35	0.40
	工艺尾气达标率/%	100	100	环境管理指标	环保法律法规执行率/%	40	60
	汽车尾气达标率/%	91	98				
	烟尘控制区覆盖率/%	100	100				

(各类指标中大气环境质量指标是主体。)

表 8-8 ××市全市域“十五”及 2015 年水环境目标

指标类型	具体指标	水环境目标		指标类型	具体指标	水环境目标	
		2005 年	2015 年			2005 年	2015 年
水环境质量指标	饮用水源水质达标率/%	100	100	水	工业废水处理率/%	100	100
	地表水 COD 平均值/(mg/L)	30	20		工业废水排放达标率/%	100	100
	各水环境功能区水质达标率/%	95	100	污染控制指标	工业废水排放量/(万 t/a)	6729	6500
水资源保护及管理	水资源过度开发率/%	≤10	<5		COD 排放量/(t/a)	21000	16350
	水资源循环利用率/%	60	80		石油类排放量/(t/a)	17.0	12.0
	万元 GDP 用水量/(t/万元)	500	300		氰化物排放量/(t/a)	0.50	0.30
	万元工业产值用水量/(t/万元)	80	60	环境建设及环境管理指标	城镇排水管网普及率/%	80	>95
	万元 GDP 用水量年均递减率/%	5	3		水源涵养林体系完善率/%	85	>95
	水资源重复利用率/%	60	80		水土保持林体系完善率/%	80	>90
					城镇污水处理率/%	60	>90
					水环境保护法规执行率/%	70	>85

图中曲线 4 为污染治理费用, 曲线 5 为环境管理成本。

2.城市环境规划目标与指标的实例



表 9-18 台州市城市环境规划指标体系

项 目 指标名称	权值	量 纲	类 型	项 目 指标名称	权值	量 纲	类 型
TSP 年日平均值	5	mg/m ³	环境质量指标	重点企业工业废水排放达标率	5	%	污染控制指标
SO ₂ 年日平均值	4	μg/m ³	环境质量指标	城市污水处理率	4	%	污染控制指标
工艺尾气达标率	4	%	污染控制指标	下水道普及率	4	%	城市建设指标
汽车尾气达标率	4	%	污染控制指标	权值小计	30		
酸雨频率	5	%	污染控制指标	工业固废综合利用率	5	%	污染控制指标
烟尘控制区覆盖率	4	%	污染控制指标	危险固废综合治埋率	6	%	污染控制指标
城市气化率	4	%	污染控制指标	城市垃圾无害化处理率	4	%	污染控制指标
民用型煤普及率	3	%	污染控制指标	区域环境噪声平均值	5	dB	环境质量指标
权值小计	33			交通干线噪声平均值	5	dB	环境质量指标
饮用水源水质达标率	5	%	环境质量指标	噪声达标区覆盖率	5	%	污染控制指标
地面水高锰酸盐指数	4	mg/L	环境质量指标	绿化覆盖率	3	%	生态建设指标
万元产值工业废水排放量	4	t/万元	污染控制指标	人均公共绿地	4	m ² /人	生态建设指标
工业废水处理率	4	%	污染控制指标	权值合计	100		

注：另有两项参照指标：环保投资比（GDP%），“三同时”验收合格率。

表 9-19 台州市城市环境规划具体环境目标

项 目 指标名称	量 纲	2000 年			2010 年			备 注
		高	中	低	高	中	低	
TSP 年日平均值	$\text{mg} \cdot \text{m}^{-3}$	0.12	0.12	0.14	<0.12	0.12	0.12	
SO ₂ 年日平均值	$\mu\text{g} \cdot \text{m}^{-3}$	<60	60	60	<60	<60	60	
工艺尾气达标率	%	90	80	70	95	85	80	
汽车尾气达标率	%	80	70	60	90	80	70	
酸雨频率	%	60	68	80	50	60	70	
烟尘控制区覆盖率	%		>90			>90		
城市气化率	%		>90			>90		
民用型煤普及率	%	70	60	50	90	80	70	
饮用水源水质达标率	%		>92			≥ 95		
地面水高锰酸盐指数	mg/L	4	6		4	6		
万元产值工业废水排放量	t/万元	40	50	60	40	50	60	
工业废水处理率	%		80			>90		
重点企业工业废水排放达标率	%	50	40	30	70	60	50	
城市污水处理率	%	60	50	40	80	70	60	
下水道普及率	%	90	80	70	>90	90	80	
工业固废综合利用率	%	40	30	20	60	50	40	

续表

项 目 指标名称	量纲	2000 年			2010 年			备 注
		高	中	低	高	中	低	
危险固废综合治理率	%	60	50	40	80	70	60	
生活垃圾无害化处理率	%	80	70	60	>90	90	80	城市垃圾
区域环境噪声平均值	dB	55	55	60	<55	55	55	
交通干线噪声平均值	dB	70	70	75	<70	70	70	
噪声达标区覆盖率	%	80	80	70	>90	90	80	
绿化覆盖率	%	30	30	25	35	35	30	
人均公共绿地	m ² /人	8	7	6	12	11	10	
参照指标:								
“三同时”验收合格率	%	80	70	60	90	80	70	
环保投资比(GDP%)	%	1.5	1.2	1	2	1.5	1.2	

本章结束！ 欢迎交流！



课程交流群：
微信：环境规划与管理

